



Jogo Didático Inclusivo sobre Pilhas Eletroquímicas: Ensino de Química no Desenho Universal da Aprendizagem

Inclusive Educational Game on Electrochemical Cells: Teaching Chemistry on Universal Design for Learning

Ana Clara Machado Godinho

IFSP-JCR

ana.godinho@aluno.ifsp.edu.br

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira

UNICAMP/IFSP-JCR

ana.kawabe@ifsp.edu.br

Alexssandro Ferreira da Silva

UNICAMP/IFSP-JCR

alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br

Mateus Cayque Gomes

UNESP -BOTUCATU

mcf.gomes@unesp.br

Ivana Elena Camejo Aviles

UNICAMP

ivanae@unicamp.br

Resumo¹

Atentando-se ao PAEE, com especificidade no aluno com TEA, e seus direitos à educação inclusiva, nota-se que a utilização de meios alternativos, como os jogos didáticos, são importantes para a aprendizagem de conteúdos de química. Assim, este projeto focou no desenvolvimento de um jogo didático sobre pilhas eletroquímicas para alunos do Ensino Médio, em particular estudantes com TEA. A proposta foi elaborada com base nos princípios do DUA. O material foi exposto em uma escola pública, permitindo aos pesquisadores observar sua usabilidade e identificar ajustes necessários, como: inserção de instruções no tabuleiro, passo a passo das regras e valorização do papel do professor como mediador. A experiência evidenciou a importância da interação entre pares e do respeito às individualidades, especialmente no caso de alunos com TEA,

¹ TEA - Transtorno do Espectro Autista, PAEE- Público Alvo da Educação Especial, DUA- Desenho Universal da Aprendizagem.



que podem demandar dilatação temporal e suporte adicional. O estudo destaca o potencial dos jogos como ferramentas inclusivas e facilitadoras da aprendizagem em Ciências.

Palavras-chave: Público alvo da Educação Especial (PAEE), Jogo Pedagógico, Flexibilização curricular, Transtorno do Espectro Autista (TEA), redução-oxidação .

Abstract²

Focusing on students from the TASE, particularly those with ASD, and their right to inclusive education, it is evident that the use of alternative strategies, such as educational games, is important for learning Chemistry content. Thus, this project focused on the development of an educational game about batteries for high school students, especially those with ASD. The proposal was designed based on the principles of UDL. The material was displayed in a public school, allowing researchers to observe its usability and identify necessary adjustments, such as adding instructions to the board, step-by-step guidance, and reinforcing the teacher's role as a knowledge mediator. The experience highlighted the importance of peer interaction and respect for individual needs, especially in the case of students with ASD, who may require extended time and additional support. The study emphasizes the potential of games as inclusive and effective tools for science learning.

Key words: Target Audience of Special Education (TASE), Educational Game, Curricular Flexibility, Autism Spectrum Disorder (ASD), oxidation-reduction.

Introdução

Em publicações da literatura é evidenciado que cada vez mais o ensino de Ciências tem sido tema de discussões acadêmicas e pode-se inferir que esta alta demanda faz jus a sua complexidade (Ferreira *et al.* 2024, Silva *et al.*, 2024). Diversos estudantes ainda apresentam dificuldades, seja por pouco interesse, falta de incentivo ou pela pouca cultura do estudo. A falta de perspectiva futura das escolas do Brasil é uma questão recorrente no ensino médio, principalmente dos mais vulneráveis a quem não são mostradas possibilidades de estudo fora do convencional e de vida (Quadros *et al.*, 2011). Entretanto, Marques (2025) acredita que a formação inicial e continuada de professores é um passo essencial para a aplicação de modelos pedagógicos centrados no aluno. A autora evidencia a importância do conhecimento como construção social, o aluno como construtor do conhecimento, a colaboração entre pares, o processo argumentativo, reflexivo, a pluralidade de fontes de conhecimento, o papel do professor como organizador, dinamizador, impulsionador, facilitador e orientador da aprendizagem.

Recentemente tem-se levantado um debate acerca da relevância do uso de materiais alternativos e jogos didáticos para o ensino de Ciências da Natureza. Kishimoto (1998) afirma que a aplicação de jogos no ambiente escolar torna-se benéfica quando facilita a compreensão de conceitos novos, relacionando-os a conceitos previamente aprendidos. A autora também retrata o jogo como um meio de desenvolver conceitos de difícil compreensão, e principalmente para

²ASD- Autism Spectrum Disorder; TASE- Target Audience of Special Education, UDL-Universal Design for Learning



elucidar conceitos abstratos muito presentes nos conteúdos de química, no caso deste artigo, a eletroquímica (Kishimoto, 1998).

Na área da Química, há diferentes concepções em termos do uso das expressões “jogo didático, jogo pedagógico ou jogo educativo” (Silva; Soares, 2023; Lima; Neto, 2021). Dessa maneira, respeita-se esta divisão feita pelos referenciados pesquisadores, entretanto adotaremos uma visão mais ampla e pessoal no âmbito desta questão. O conceito de jogo abordado neste artigo, será baseado no pressuposto de Lima e Neto (2021):

...o principal fator a ser levado em consideração... é a intencionalidade didática/pedagógica, a apropriação do conteúdo exercer o papel principal, pelo fato deste constituir-se a natureza e a especificidade da educação, logo, o motivo pelo qual o jogo é utilizado no processo educativo, independente do nome a ele atribuído (Lima; Neto, p. 11, 2021).

Para proporcionar a inclusão de alunos público alvo da educação especial (PAEE), focado no Transtorno do Espectro Autista (TEA) e no processo de aprendizagem por meios não convencionais, é preciso conhecer as especificidades deste transtorno. Os alunos com TEA podem apresentar dificuldades em comunicação e linguagem, falta de reciprocidade social, hábitos repetitivos, hiper ou hipo sensibilidade a estímulos visuais, sensoriais e sonoros, dentre outras especificidades (Grossi *et al.*, 2020). Assim é necessário a inclusão de adaptações metodológicas e adaptações curriculares em termos de processos de ensino e processos avaliativos (Ferreira *et al.*, 2025), além de um trabalho conjunto do corpo docente com familiares, para encontrar métodos de ensino eficazes que eliminem as barreiras atitudinais e possibilitem o desenvolvimento cognitivo do estudante (Carvalho, 2020).

Deve-se lembrar que este processo de inclusão está amparado legalmente pela “Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”, que reflete sobre o direito à Educação, e imputa o dever do sistema educacional de fornecer recursos de acessibilidade que promovam uma real inclusão de alunos PAEE (Brasil, 2015).

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; (Brasil, 2015)

Segundo Souza *et al.* (2024), Santos *et al.* (2024), Nascimento *et al.* (2023), Campos *et al.* (2023) e Montemor e Ferreira (2023), um dos meios não convencionais para o processo de aprendizagem de alunos com TEA é a utilização de jogos, que reforçam de maneira interativa e objetivam a clareza de um conceito estudado. O jogo possibilita estímulos visuais, corporais e cinestésicos que complementam a comunicação verbal utilizada em salas de aulas convencionais. Também torna direto e mais sucinto um conteúdo que levaria diversas aulas para aplicação (Kishimoto, 1998)

A escolha da reação eletroquímica das pilhas como temática central do jogo desenvolvido neste trabalho justifica-se tanto por sua relevância no cotidiano dos estudantes, quanto pela abordagem superficial com que geralmente é tratada no currículo do Ensino Médio. Trata-se de um conteúdo que permite não apenas compreender a composição e o funcionamento das pilhas,



mas também aprofundar o estudo de elementos da Tabela Periódica. Outro aspecto que justifica o presente trabalho é sua sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável³ (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. A proposta está especialmente alinhada ao ODS 4, que visa assegurar uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, e ao ODS 10, que propõe a redução das desigualdades. Ao desenvolver um recurso didático inovador e acessível, como um jogo educativo, busca-se democratizar o acesso ao conhecimento científico, promovendo a inclusão e a equidade no processo de ensino-aprendizagem.

Nesse contexto, a construção do jogo proposto neste trabalho parte da necessidade de transição de um modelo tradicional de ensino para abordagens mais dinâmicas e investigativas. O objetivo é promover metodologias que incentivem o aluno à construção ativa do seu conhecimento, por meio de experiências significativas e contextualizadas. Como defendem Lima e Neto (2021), a diversificação de conteúdos e a utilização de jogos no ambiente educacional potencializam a aprendizagem, tornando-a mais atraente e eficiente. Além disso, o projeto foi idealizado dentro dos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), conforme propõe Sebastián-Heredero (2020), priorizando a criação de recursos acessíveis a todos os alunos. O DUA orienta o planejamento didático com base na variabilidade dos estudantes, promovendo práticas inclusivas que respeitem as diferentes formas de aprender, sem excluir ou segregar. Por meio do planejamento cuidadoso de um jogo educativo baseado em princípios de acessibilidade, buscou-se criar um ambiente de aprendizagem mais equitativo, que reconheça e valorize a diversidade presente nas salas de aula contemporâneas (Zerbato; Mendes, 2021).

Metodologia

O presente projeto aborda a elaboração do protótipo de um jogo, sobre a temática de pilhas. O tabuleiro foi inicialmente construído em programa gráfico e depois desenhado no *software* Due Studio (DUE LASER. *V. Due Studio – download.*) em escala 3x1. Nele estão contidos dois beakers com marcações graduadas, uma ponte salina, um fio condutor, duas placas metálicas inseridas dentro da moldura do Becker e espaços para a colagem das peças imãs, além de um espaço para a montagem da reação da pilha. Para confecção do tabuleiro foi utilizada uma placa 40 cm x 60 cm de MDF (Medium Density Fiberboard) com 6 mm de espessura cortadas em impressora de corte laser (DUE LASER. *Due Max 100 w - Máquina de Corte e Marcação a Laser*)⁴. Todas as formas geométricas foram obtidas do devido *software*, exceto a moldura do becker, que demandou a extração de uma imagem “.png” por meio da rasterização do bitmap da imagem, meio para compreensão, como uma linha a ser executada pelo programa (Figura 1).

3

<https://semil.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods>

⁴ <https://duemax.duelaser.com/contents/a2c06a93-b1df-41af-8561-0225e9c04a4b#2782df56>

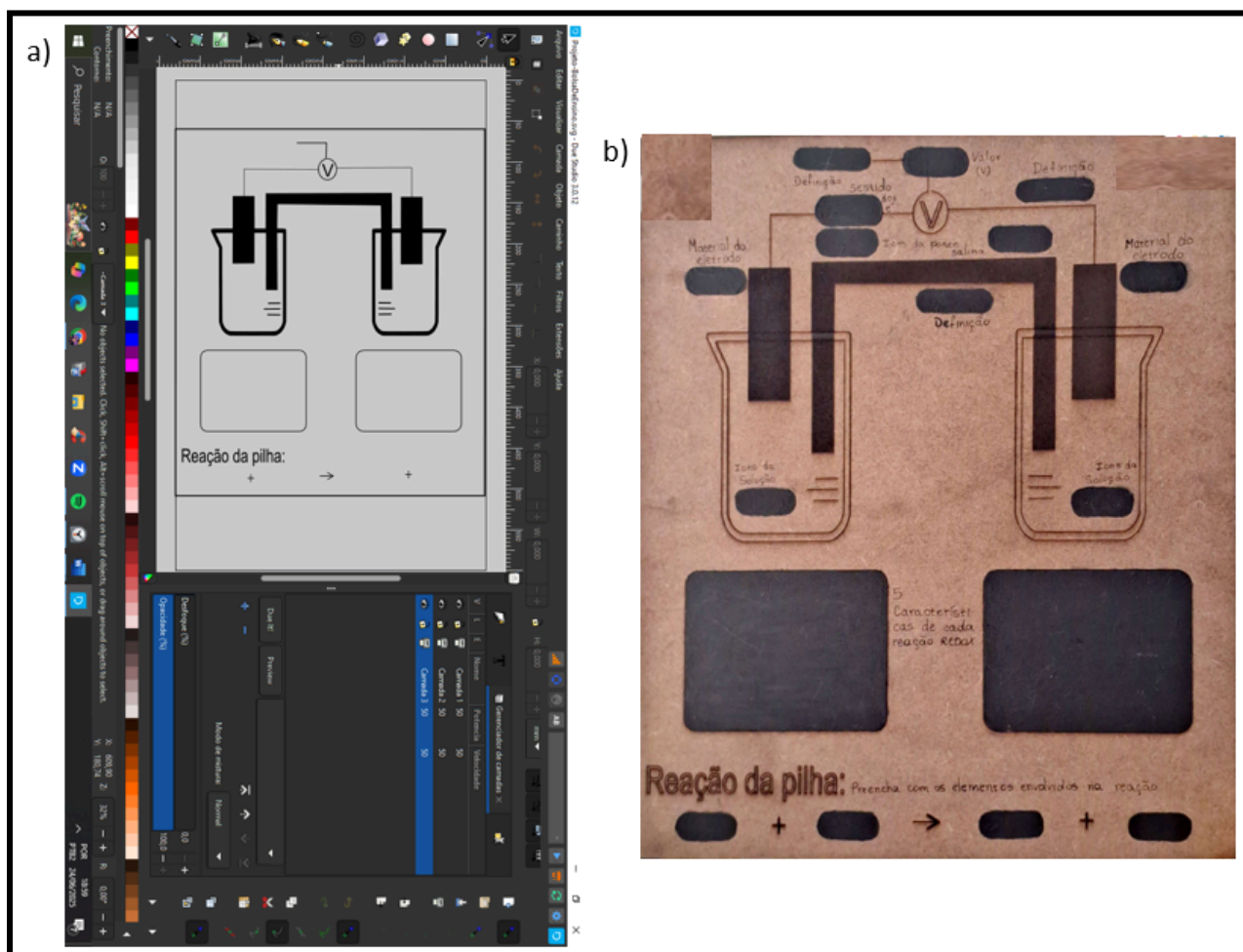


Figura 1: Tabuleiro a) No *software* due Studio, b) Elaborado pelos autores em MDF

A potência e velocidade para o corte a laser foram definidas com base na espessura do material utilizado. A camada de preenchimento, foi utilizada nos eletrodos e na ponte salina, e a camada de desenho, foi usada nas reações, nos béqueres, no fio condutor, e no voltímetro. Para a camada de preenchimento e desenho, foi utilizada uma potência 50 w, e a velocidade foi igual a 50 mm/s. Para a camada de corte, foram feitas 3 tentativas, com velocidade de 50 mm/s e potência de 250 w, 300 w e, por fim 350 w. Sendo padronizada a última possibilidade.

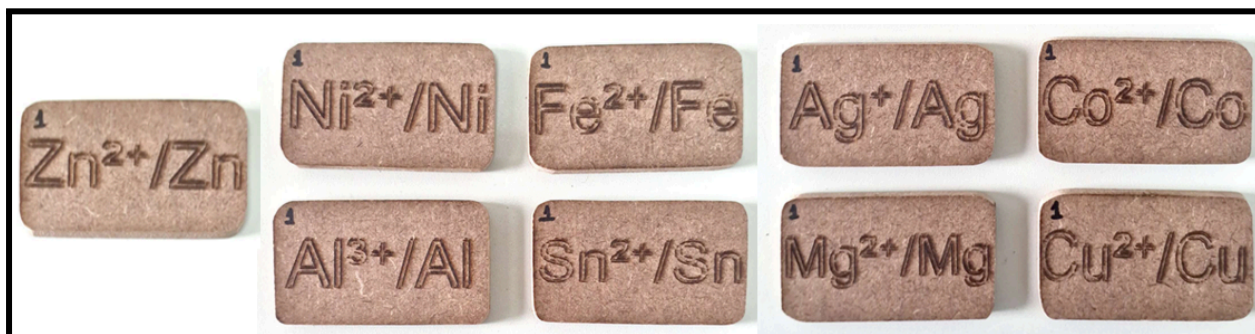


Figura 2: Peças para sorteio dos metais que comporão a pilha

Em MDF, também foram impressas peças contendo 9 elementos selecionados para

formarem as reações. Em cada carta há o elemento metálico e seu respectivo cátion, conforme mostrado na Figura 2. Estas cartas servem para sortear a pilha a ser montada, o jogo conta com 36 possibilidades de pilhas a serem montadas.

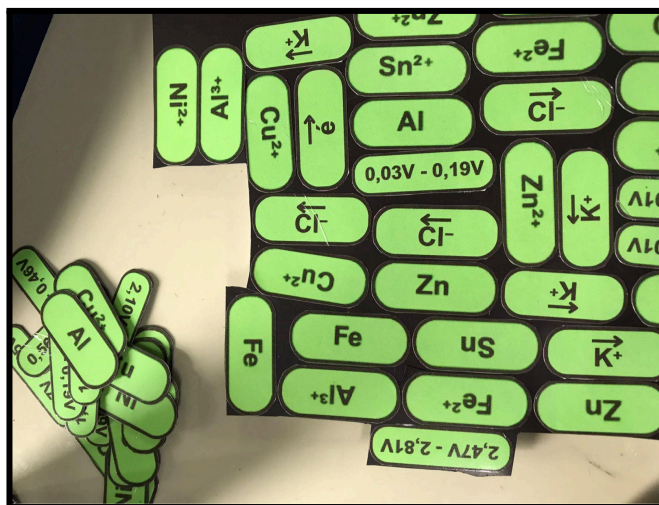


Figura 3: Exemplo das peças coladas em placa de imã e revestidas com papel contact

Foram feitas cartas imãs, para utilizar no tabuleiro, impressas em papel fotográfico adesivável, depois de montadas e dimensionadas na plataforma de design gráfico, com dimensão aproximada de 3 cm x 7 cm. Após recortadas, foram coladas em mantas magnéticas de 3 mm de espessura, recortadas novamente e revestidas com papel contact para manterem-se impermeáveis. As cartas impressas correspondem a: 18 cartas de elementos químicos, 18 cartas dos respectivos íons desses elementos, 1 carta para que seja identificada a ponte salina, 4 cartas para que sejam identificados os sentidos dos íons na ponte salina, uma carta para identificar o voltímetro, 11 cartas para identificar o potencial elétrico da pilha, 10 cartas com as características de cada pólo reacional, 1 carta para identificação do fio condutor e 2 cartas indicando o sentido dos elétrons. Para que as peças com imãs ficassem aderidas ao tabuleiro, foram pintados no mesmo, espaços específicos com tinta imantada, confeccionadas com limalha de ferro e cola líquida branca, pelas autoras do projeto (Figura 3).

Também foi elaborada, impressa e plastificada uma tabela de potenciais com os metais utilizados como elementos do jogo (Tabela 1). As regras do jogo são um passo a passo para a acessibilidade de alunos com TEA, impresso em folha tamanho A3. (Figura 4).

Reação	E - potencial (volts)
$Ni_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni_{(s)}$	-0,25
$Ag_{(aq)}^+ + e^- \rightarrow Ag_{(s)}$	+0,80
$Mg_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg_{(s)}$	-2,37
$Fe_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe_{(s)}$	-0,44
$Co_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightarrow Co_{(s)}$	-0,28
$Cu_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$	+0,34
$Sn_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn_{(s)}$	-0,14
$Zn_{(aq)}^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn_{(s)}$	-0,76
$Al_{(aq)}^{3+} + 3e^- \rightarrow Al_{(s)}$	-1,66

Tabela 1: Tabela de potenciais padrão de redução, adaptado de Atkins, Jones e Laverman (2018)

Bem vindos/as ao nosso jogo sobre pilhas! Abaixo tem um passo a passo para você conhecer ou treinar seus conhecimentos!

1. Selecionar 2 peças de MDF com os símbolos de metais para começar a montar sua pilha;
2. Separe 4 peças verdes de cada elemento sorteado sendo 2 sem carga e 2 com carga (íons). Coloque um tipo de íon em cada béquer, e os materiais nos eletrodos correspondentes, as fichas que sobrarem serão utilizadas na reação química.
3. Identifique o voltímetro, a ponte salina e o fio condutor, coloque-os no local “definição”
4. Identifique na tabela os potenciais de redução, o de maior potencial sofrerá redução, o de menor potencial sofrerá oxidação.
5. Preencha as 5 características de cada reação redox, nos retângulos maiores, de acordo com seus conhecimentos. Na redução a carga do elemento (NOX) diminui e na oxidação a carga do elemento aumenta.
6. Preencha a reação com as peças que sobraram do item 2, conforme seus conhecimentos.
7. Preencha o valor no voltímetro (com uso da tabela de potenciais padrão de redução) e o sentido dos elétrons no fio condutor
8. Preencha o sentido dos íons K^+ e Cl^- na ponte salina.

Figura 4: Orientações Pedagógicas para a montagem da pilha sorteada (elaborado pelos autores).

A seguir expressaremos os resultados e discussões desta pesquisa, que visam uma melhora do protótipo, baseado em observação das próprias elaboradoras, enquanto o protótipo era utilizado por outras pessoas, alunos ou servidores/funcionários do Campus, para uma melhoria, antes de novas impressões e aplicação em sala de aula.

Análise e Construção dos Resultados

A disciplina de química é vista pelos educandos como uma disciplina abstrata e complexa para o entendimento. Assim, criou-se um protótipo de um jogo de pilhas, com a finalidade de

proporcionar ludicidade, contato com novas metodologias, inclusão na cultura maker e uma aula mais dinâmica e interessante (Gomes *et al.*, 2021; Souza *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2024, Nascimento *et al.*, 2023, Campos *et al.*, 2023; Montemor; Ferreira, 2023).

O material produzido foi exposto no corredor da instituição e deixado para livre manuseio (Figura 5). Frequentemente, os pesquisadores observavam seu uso e realizavam anotações sobre as percepções que poderiam ajudar na melhoria do protótipo. Após expor o material nos corredores da escola, foi possível coletar dados importantes com relação às adaptações necessárias, além de sua aplicabilidade para o ensino de pilhas. O corpo discente teve grande contribuição para o andamento dos resultados observados e adaptações para melhoria do jogo.

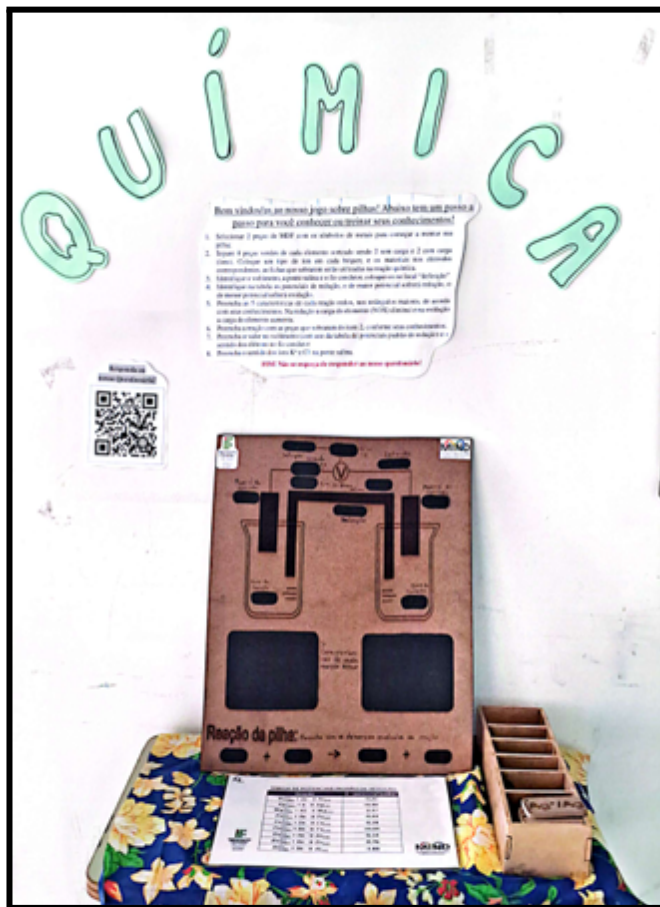


Figura 5: Exposição do material produzido, no corredor da Instituição para exposição do material

Conforme exposto na Figura 1b, que apresenta a prototipagem do tabuleiro, a primeira demarcação necessária foi a localização de cada peça do jogo, para tanto, foram escritos ao lado de cada espaço onde havia cola de ferro, o que deveria ser colocado. Na aba definição as peças que podem ser imantadas são: ponte salina, fio condutor, voltímetro; no material dos eletrodos e nos íons em solução, as peças referentes aos metais sorteados; no valor em volts, o potencial da pilha formada; no sentido dos elétrons, os elétrons com uma seta indicando seu sentido correto; nos íons da ponte salina, o sentido dos cátions e dos ânions. Nas 5 características, deve-se estabelecer qual béquer correspondente ao ânodo e ao cátodo, onde ocorre aumento da concentração e onde ocorre sua diminuição, qual dos eletrodos tem sua massa aumentada e qual tem sua massa diminuída, qual corresponde ao pólo positivo e qual corresponde ao pólo negativo, em qual deles ocorre redução e em qual ocorre oxidação. Ao final do tabuleiro, o aluno precisa montar a reação da



pilha, indicando oxidação de um dos metais e redução do outro. Neste fato, percebeu-se a necessidade de reformular o arquivo a ser gravado e cortado em impressora de corte laser, para constar tais informações.

Após uma aluna do 3º ano do ensino médio utilizar o protótipo, percebeu-se a necessidade de numeração das peças de acordo com a numeração das instruções de uso, assim, nas peças em MDF foi escrito o número 1, nos elementos metálicos e nos seus respectivos íons o número 2, nas peças de definição, o número 3, na tabela de potenciais o número 4, nas características, o número 5, nos valores em volts, o número 7 e nos íons da ponte salina o número 8. Este fato também será acrescido ao protótipo, para a próxima impressão.

Para uma melhor organização das peças após cada uso, também construiu-se o protótipo de uma caixa com 6 divisões, em MDF, o que percebemos que facilitava para os usuários encontrarem as peças e devolvê-las no local correto para o próximo uso. Foi possível observar, que mesmo com as instruções, numerações nas peças de modo correspondente e escrita no tabuleiro, ainda houve dificuldades na interpretação e localização de cada peça, mesmo após a descrição de cada espaço magnético e da correspondência das instruções com o tabuleiro. Este fato nos mostra que o aluno precisa de instruções mediadoras, ou seja, o papel do professor como organizador do conhecimento é de suma importância (Marques, 2025).

De acordo com a percepção dos pesquisadores, os alunos que fizeram uso do protótipo, em sua maioria não conseguiram desenvolver o jogo, e isso se deve ao fato de ainda não terem visto tal conteúdo na disciplina de química, pois são alunos do 1º ano do ensino médio. Entretanto, observou-se que, ao estes alunos utilizarem o jogo, não tiveram dificuldade para fixar as cartas ímãs no tabuleiro, nem fizeram nenhuma observação quanto à resolução da impressão em MDF, portanto os pesquisadores identificaram como clara e de fácil identificação.

Ademais, foi observada certa dificuldade para os alunos adquirirem conhecimento em relação aos conceitos de eletroquímica, unicamente por meio do jogo. Apesar de algumas evidências satisfatórias, verificou-se que os alunos em sua maioria não compreenderam totalmente o que foi apresentado. Logo, a aplicabilidade do jogo em sala de aula teria melhor eficácia quando posterior ou concomitante ao conteúdo, e sendo mediadas por um professor que se faz indispensável (Marques, 2025).

Segundo a percepção dos pesquisadores, torna-se explícita a importância da não padronização do ensino de pilhas eletroquímicas por métodos tradicionais de ensino, mas sim pelo uso de metodologias que incentivem o conhecimento formado a partir dos conhecimentos prévios do aluno e de sua participação como protagonista em seu próprio aprendizado (Kishimoto, 1998; Magalhães *et al.*, 2023). Além disso, a não padronização e as possibilidades que foram apresentadas para conhecimento e diálogo com o corpo discente abre uma gama de possibilidades para a inclusão e aplicação da metodologia DUA (Zerbato, Mendes, 2021).

Algumas adaptações identificadas pelos pesquisadores, para a inclusão de alunos PAEE presentes no 1º e 2º ano do ensino médio (TEA, TDAH, baixa visão, surdez parcial), nesta mesma escola pública, onde o jogo esteve exposto são: a separação das peças em caixas; estrutura numérica das cartas; instruções das regras do jogo em formato de passo a passo, que contribuem para o segmento ordenado das jogadas a serem realizadas; a não poluição visual, com excesso de estímulos; a descrição dos espaços e o que deve ser acoplado em cada um deles; a impressão de um tabuleiro ampliado e tátil e o professor como mediador do conhecimento a ser desenvolvido. outro fator importante, é que para atingir este público, é necessário que não haja um sistema competitivo, e que cada aluno tenha possibilidade de executar as instruções de acordo com sua



temporalidade (Cardoso *et al.*, 2024; Campos *et al.*, 2023; Nascimento *et al.*, 2023; Souza *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2024).

Considerações Finais

Com este trabalho foi possível identificar a importância do professor nas atividades sociais para a mediação dos processos de aprendizagem, seja ele a respeito de pilhas, ou qualquer área da ciência. Também é importante ressaltarmos que o papel do aluno como construtor de sua própria aprendizagem por meio da interação social, que é um dos pressupostos da aprendizagem sócio construtivista, proposta por Vygotsky (1998). Entretanto, quando trabalhamos com público alvo da educação especial e inclusiva, nem sempre os processos de interação social são facilitadores da aprendizagem, e assim, devemos respeitar suas características específicas de aprendizagem e proporcionar um ambiente educador favorável para que ela ocorra (Ferreira, 2025, no prelo), deixando que o aluno expresse a forma que lhe seja mais humanizada para o aprendizado, e neste aspecto, a disponibilidade de vários jogos na mesma sala, propiciam esta aprendizagem. Para que isto ocorra, serão impressos vários tabuleiros e peças, para compor os vários jogos.

A prototipagem e testes por usuários apontaram mudanças que possibilitam uma melhor compreensão e assimilação do conteúdo, ressalta-se que a repetição de comportamentos pode ser uma das principais características do TEA, logo, o estabelecimento de uma sequência didática metódica, torna de melhor compreensão e construção do conhecimento a respeito dos conceitos envolvidos em pilhas eletroquímicas.

Vale ressaltar, ainda, a relevância do projeto apresentado como uma aplicabilidade futura no DUA, uma vez que possui intenção de se reproduzir em sala de aula para todos alunos e incluir o público PAEE, visto a especificidade e carência de materiais didáticos adaptados a este público e nesta temática. Desta forma, o presente jogo apresenta potencial para o ensino de pilhas, respeitando a especificidade de cada aluno, mantendo o papel do professor como mediador e do aluno como ativo em sua própria aprendizagem, ultrapassando as barreiras de um ensino tradicional. Neste aspecto, também podem ser propostos métodos avaliativos não convencionais, que permitam uma flexibilização curricular para alunos PAEE.

Portanto, este trabalho se faz importante para a academia, pois se integra a uma ampla área de pesquisa, que visa abrir caminhos e possibilidades na integração da educação inclusiva com o ensino de química. Em adendo, se faz necessária a compreensão do meio acadêmico que a adaptabilidade dos materiais e métodos didáticos convencionais para inclusão do público neurodivergente em seu todo, devem ser objetivos a serem alcançados pelo corpo docente.

Agradecimentos

Ao IFSP-JCR pela bolsa de fomento, via Projeto de Ensino, aos integrantes do grupo de Pesquisa MIND - Movimento para Inclusão e Neurodivergência, certificado pelo CNPq, ao PECIM - Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática - UNICAMP, ao LTE- Laboratório de Tecnologias Educacionais - UNICAMP



Referências

- ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. **Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente**. Bookman Editora, 2018.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
- CAMPOS, R.; CAMARGO, B. E. M. A. F.; FERREIRA, G. K. de L. Utilização da Plataforma Scratch no Ensino dos Órgãos do Corpo Humano para Alunos com TEA, nível de suporte 2. In: Anais do EPPEQ – Encontro Paulista de Pesquisa em Ensino de Química, XII. **Anais [...]**, v. 1, n. 12, 2023. Trabalhos completos. Publicado em 29 dez. 2023. Disponível em: <http://eppeq.ti.srt.ifsp.edu.br/index.php/eppeq/article/view/122>
- CARDOSO, L. G. ; SILVA, A. F.; FERREIRA,, A. P. K. L.. A trilha do petróleo: aprendizagem lúdica para alunos com Transtorno do Espectro Autista. **Revista da Educação Inclusiva**, v. 1, p. 11-22, 2024. Disponível em: <https://intranet.cbt.ifsp.edu.br/ojs/index.php/caie/issue/view/1>
- CARVALHO, K. S. Estratégias pedagógicas para facilitar a aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista. **Humana Res**, Teresina, v. 2, n. 2, p. 20 a 29, jan./jul. 2020. Disponível em: revistahumanares.uespi.br/index.php/HumanaRes/article/view/37
- FERREIRA, A. P. K. L.; SILVA, A. F. ; FERREIRA, G. K. L. ; GRECO, R. ; AVILES, I. E. C. Aprendizagem Significativa no Ensino de Química em Revistas Qualis A1 e A2: uma revisão sistemática para abordagem inclusiva. In: EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, X, 2024, **Anais [...]**. Montevideu-Uruguai. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo. 2237-0129, 2024. v. 1. p. 467-474. Disponível em: https://www.apsignificativa.com/files/ugd/75b99d_c6891fb2e04f45c0bd86af6a699b76c3.pdf
- FERREIRA, A.P. K. L.; CORREA, M.L.A.; SILVA, A.F.; CAMEJO AVILES, I.E. **Uso de Rubricas e Construção de Mapas Mentais: o caso de uma aluna com Transtorno do Espectro Autista**. 2025 (NO PRELO)
- GAMA, R. S.; ANDRADE, J. S.; SANTANA, E. J.; SOUZA, J. G. S.; SANTANA, E. M. Metodologias para o ensino de química: o tradicionalismo do ensino disciplinador e a necessidade de implementação de metodologias ativas. **Scientia Naturalis**, v. 3, n. 2, p. 898-911, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/SciNat/article/view/5687>.
- GROSSI, M. G. R.; GROSSI, V. G. R.; GROSSI, B. H. R. O processo de ensino e aprendizagem dos alunos com TEA nas escolas regulares: uma revisão de teses e dissertações. **Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento**, v. 20, n. 1, p.12 a 40 jan./jun. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/cadernosdisturbios.v20n1p12-40>
- KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011. Disponível em: <https://unigra.com.br/arquivos/jogo.-brinquedo.-brincadeira-e-a-educacao-.pdf?srsltid=AfmBOoqpQ5pnDIgLL0Om8NUqnPACbLRdxL5ZYrZwFJCMg266B0Ip8JY>
- LIMA, L. R. F. C.; MESSEDER NETO, H. S. O debate conceitual do jogo no ensino de química/ciências: nem todos os “is” têm pingo. **Revista Eletrônica Ludus Scientiae**, Foz do Iguaçu, v. 5, n. 1, p. 182-, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.30691/relus.v5i1-2.2844>
- MAGALHÃES, L. F. ; ALVES, R. B. ; CUNHA, L. R. C. ; ROCHA, L. A. ; SCHIAVON, M. A. Elaboração de um método lúdico para o ensino de Química: um jogo baseado em células solares



sensibilizadas por corante. **Química Nova**, v. 46, n. 10, p. 1015–1022, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20230076>

MARQUES, E. M. Educar no século XXI: modelos pedagógicos que preparam para a incerteza. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v.33, n.126, p. 1-25, jan./mar. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362025003304338>

MONTEMOR, B. E.; FERREIRA, A. P. K. L. “Nada sobre nós, sem nós”: O relato de uma aluna autista sobre sua participação em projetos de pesquisa, ensino e extensão no IFSP - Campus Jacareí. In: CONGRESSO DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IFSP, XIV, 2023, Capivari-SP. **Anais [...]**. Capivari: IFSP-SP, 2023, p. 1-5. ISSN: 2178-9959. Disponível em: <https://ocs.ifsp.edu.br/conict/xivconict/paper/view/9716/3359>.

NASCIMENTO, R. H. R.; MONTEMOR, B. E. M. A. F.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L. A utilização da ferramenta computacional Scratch para o ensino de propriedades coligativas para alunos com TEA. In: EPPEQ – Encontro Paulista de Pesquisa em Ensino de Química, XII, 2023, Ribeirão Preto e Sertãozinho-SP. **Anais [...]**. Sertãozinho: IFSP, 2023. v. 1, n. 12, p. 1–11. Disponível em: <http://eppeq.ti.srt.ifsp.edu.br/index.php/eppeq/article/view/146/150>.

QUADROS, A. L. de; SILVA, D. C. da; ANDRADE, F. P. de; ALEME, H. G.; OLIVEIRA, S. R.; SILVA, G. de F. Ensinar e aprender Química: a percepção de professores de Ensino Médio. **Educar em Revista**, v. 27, n. 40, p. 159–176, jun. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-40602011000200011>

SANTOS, L. C.; MONTEMOR, B. Estrela; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L. Flexibilização curricular para alunos com transtorno do espectro autista no ensino de cinética química por meio do uso de tecnologias assistivas. In: CONICT- Congresso de Inovação Ciência e Tecnologia, XV, **Anais [...]**. 2024, Barretos. v.3. p. 1-6. Disponível em: <https://congressos.ifsp.edu.br/conict/article/view/883>

SEBASTIÁN-HEREDERO, Eladio. Diretrizes para o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 26, n. 4, p. 733-768, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/F5g6rWB3wTZwyBN4LpLgv5C/?lang=pt>

SILVA, A. F. ; Ferreira, A. P. K. L. ; FERREIRA, G. K. L. ; AVILES, I. E. C. . Aprendizagem Significativa e Educação Inclusiva: uma revisão sistemática de Revistas Qualis A1 e A2 para o Ensino de Biologia de 2017 a 2024. In: EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, X, 2024, **Anais [...]**. Montevideu-Uruguai. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo. Montevideu-Uruguai, 2024. v. 1. p. 460-466. Disponível em: https://www.apsignificativa.com/_files/ugd/75b99d_c6891fb2e04f45c0bd86af6a699b76c3.pdf

SILVA, C. S.; SOARES, M. H. F. B. Estudo bibliográfico sobre conceito de jogo, cultura lúdica e abordagem de pesquisa em um periódico científico de Ensino de Química. **Ciência & Educação**, v. 29, p. 1–18, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1516-731320230003>

SOUZA, L. L.; FERREIRA, A. P. K. L.; CAMARGO, B. E. M. A. F.; SILVA, A. F. Uso das ferramentas metodológicas Scratch e ChemsSketch para o ensino de fórmulas químicas para alunos com TEA. **Revista Iuminart**, n. 23, p. 66-77, 2024. Disponível em: <http://revistailuminart.ti.srt.ifsp.edu.br/index.php/iluminart/article/view/518>

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998

ZERBATO, Ana Paula; MENDES, Enicéia Gonçalves. O desenho universal para a aprendizagem na formação de professores: da investigação às práticas inclusivas. **Educação e Pesquisa**, v. 47, p. 1-19, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202147233730>